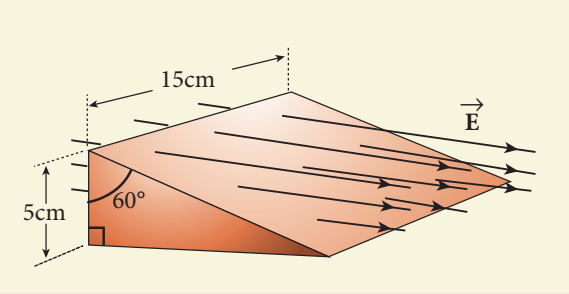
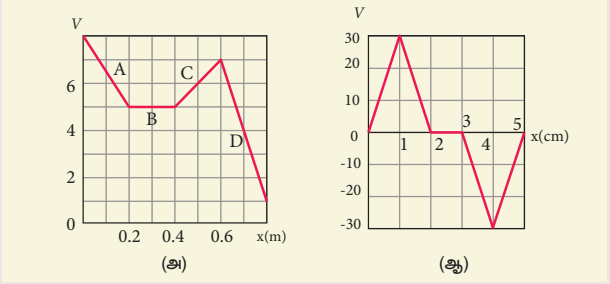
7. $E = 2 \times 10^3$ N $C^{-1}$ வலிமையுடைய மின்புலம் ஒன்றில் மூடப்பட்ட பரப்பையுடைய முக்கோணப் பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது




(அ) அதில் நெடுக்கைத் (vertical) திசையில் அமைந்த செவ்வகப் பரப்பு (ஆ) சாய்வான பரப்பு மற்றும் (இ) மொத்த பரப்பு ஆகியவற்றைக் கடக்கும் மின்பாயத்தைக் கணக்கிடுக.

விடை: (அ) 15 $Nm^2$ $C^{-1}$ (ஆ) 15 $Nm^2$ $C^{-1}$ (இ) சுழி

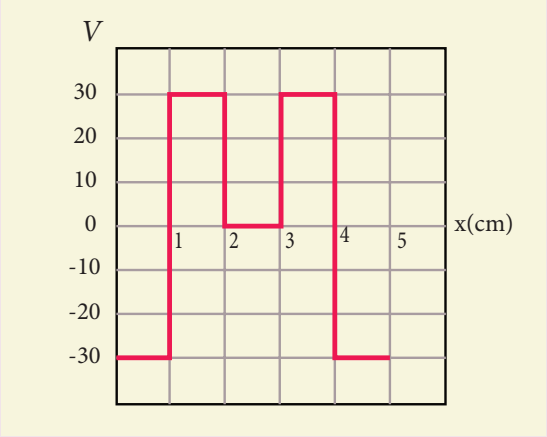
8. தொலைவு x –ன் சார்பாக நிலை மின்னழுத்தம் வரையப்பட்டுள்ளது [படம் (அ)] . A, B, C மற்றும் D ஆகிய பகுதிகளில் மின்புலம் $E$ ன் மதிப்பினைக் கணக்கிடுக. படம் (ஆ) விற்கு தொலைவு x – சார்பாக மின்புலத்தின் மாறுபாட்டை வரைக.




விடை: (அ) $E_X$ = 15 $Vm^{-1}$ (பகுதி A), $E_X$ = –10 $Vm^{-1}$ (பகுதி C)

$E_X$ = 0 (பகுதி B), $E_X$ = 30 $Vm^{-1}$ (பகுதி D)

(ஆ)




9. மோட்டார் வண்டி அல்லது மகிழுந்து உள்ளிட்ட வாகனங்களின் எந்திரத்தினுள் காற்று – எரிபொருள் கலவையைப் பற்ற வைக்கப் பயன்படும் அமைப்பே பொறிச் செருகி (spark plug). அதில் 0.6 mm இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு மின்முனைகள் இருக்கின்றன.



தீப்பொறியை ஏற்படுத்த 3 × $10^6$ $Vm^{-1}$ வலிமை கொண்ட மின்புலம் தேவைப்படுகிறது. எனில் (அ) தேவைப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு எவ்வளவு? (ஆ) இடைவெளியை அதிகரித்தால், மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்குமா, குறையுமா அல்லது மாறாமல் இருக்குமா? (இ) இடைவெளி 1 mm எனில் மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் காண்.

விடை: (அ) 1800V, (ஆ) அதிகரிக்கும் (இ) 3000 V

10. +10 μC மின்னூட்டமுடைய புள்ளி மின்துகள் ஒன்று இன்னொரு +10 μC மதிப்புடைய புள்ளி மின்துகளிலிருந்து 20 cm இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. –2 μC மதிப்புடைய புள்ளி மின்துகள் ஒன்று புள்ளி a விலிருந்து b க்கு நகர்த்தப்படுகிறது. எனில் அமைப்பின் மின்னழுத்த ஆற்றலில் ஏற்படும் மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுக. விடையின் உட்பொருளை விளக்குக.

